

Домашняя работа §4. Решения

ЧЕРНОВИК. Решение каждой задачи привожу без опоры на рисунок: последний служит лишь иллюстрацией для удобного восприятия. Поэтому не стремился приводить точные чертежи в соответствии с числовыми данными задач и правилами параллельного проектирования.

Содержание

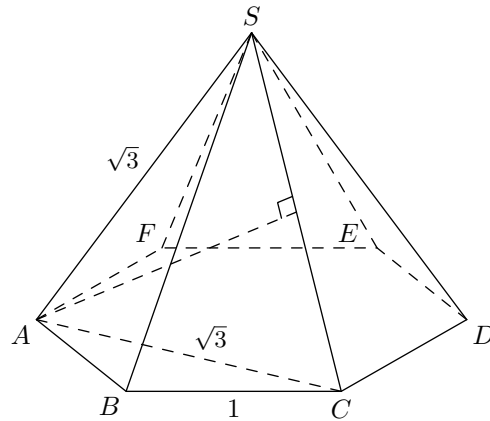
Задача 25	3
Задача 26	4
Задача 27	5
Задача 28	6
Задача 29	7
Задача 30	8
Задача 31	9
Задача 32	10
Задача 33	12
Задача 34	13
Задача 35	14
Задача 36	15
Задача 37	16
Задача 38	17
Задача 39	18
Задача 40	19
Задача 41	20
Задача 42	21
Задача 43	22
Задача 44	23
Задача 45	24
Источники задач	25

Задача 25

УСЛОВИЕ. В правильной шестиугольной пирамиде $SABCDEF$ (с вершиной S) сторона основания равна 1, а боковое ребро равно $\sqrt{3}$. Найдите расстояние от точки A до прямой SC .

РЕШЕНИЕ. $AC = \sqrt{3} \cdot AB = \sqrt{3}$ по свойству правильного шестиугольника. Значит, $\triangle ASC$ — равносторонний, а искомое расстояние равно высоте этого треугольника, т.е.

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot AC = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \sqrt{3} = \frac{3}{2}.$$



ОТВЕТ: $\frac{3}{2}$.

Задача 26

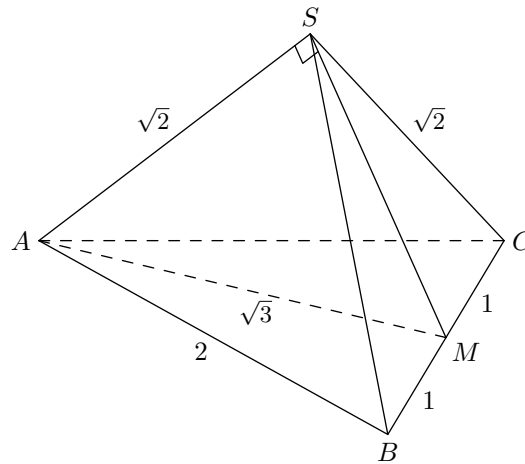
УСЛОВИЕ. В правильной треугольной пирамиде $SABC$ (с вершиной S) сторона основания равна 2, а боковое ребро равно $\sqrt{2}$. Найдите расстояние от точки A до прямой SM , где M — середина ребра BC .

РЕШЕНИЕ. По формуле высоты правильного треугольника

$$AM = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot AB = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2 = \sqrt{3}.$$

По теореме Пифагора из $\triangle SMC$ находим

$$SM = \sqrt{SC^2 - MC^2} = \sqrt{2 - 1} = 1.$$



В треугольнике ASM выполнено равенство $AM^2 = AS^2 + SM^2$. Значит, $\angle ASM = 90^\circ$ по обратной теореме Пифагора. Таким образом, $\rho(A, SM) = AS = \sqrt{2}$.

ОТВЕТ: $\sqrt{2}$.

Задача 27

УСЛОВИЕ. В правильной шестиугольной призме $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ сторона основания равна 2, а высота равна $\sqrt{13}$. Найдите расстояние от точки A до прямой CE_1 .

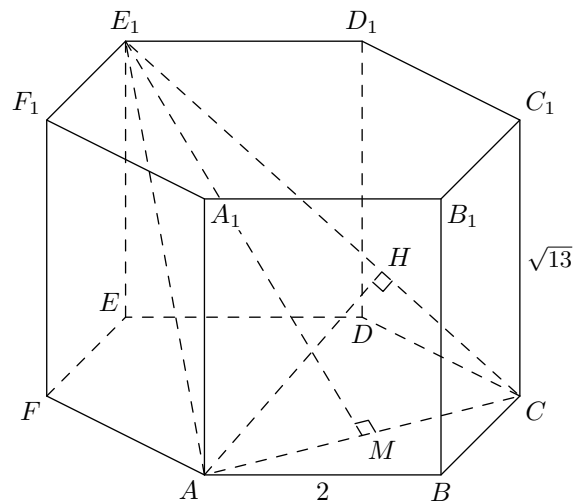
РЕШЕНИЕ. Пусть точка M — середина отрезка AC , а AH — высота треугольника AE_1C . Тогда

$$AE = EC = AC = \sqrt{3} \cdot AB = 2\sqrt{3}$$

по свойству правильного шестиугольника. По теореме Пифагора находим

$$AE_1 = CE_1 = \sqrt{CE^2 + EE_1^2} = \sqrt{12 + 13} = 5,$$

$$E_1M = \sqrt{E_1C^2 - MC^2} = \sqrt{25 - 3} = \sqrt{22}.$$



Теперь по методу площадей

$$\rho(A, CE_1) = AH = \frac{E_1M \cdot AC}{E_1C} = \frac{\sqrt{22} \cdot 2\sqrt{3}}{5} = \frac{2\sqrt{66}}{5}.$$

ОТВЕТ: $\frac{2\sqrt{66}}{5}$.

Задача 28

УСЛОВИЕ. В правильной четырехугольной призме $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ сторона основания равна 2, а высота равна 1. Найдите расстояние от центра грани $ABCD$ до прямой BD_1 .

РЕШЕНИЕ. Пусть точка G — центр грани $ABCD$, а GH — высота треугольника BGD_1 . Тогда

$$BD = \sqrt{2} \cdot AB = 2\sqrt{2},$$

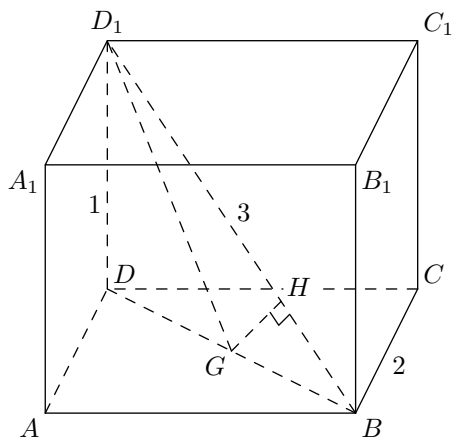
$$BG = \frac{1}{2} \cdot BD = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} = \sqrt{2}$$

по свойству диагоналей квадрата. Далее по теореме Пифагора из $\triangle BDD_1$ находим

$$BD_1 = \sqrt{BD^2 + DD_1^2} = \sqrt{8 + 1} = 3.$$

Теперь по методу площадей вычисляем

$$\rho(G, BD_1) = GH = \frac{DD_1 \cdot BG}{BD_1} = \frac{1 \cdot \sqrt{2}}{3} = \frac{\sqrt{2}}{3}.$$



ОТВЕТ: $\frac{\sqrt{2}}{3}$.

КОММЕНТАРИЙ. Мы воспользовались методом площадей в треугольнике BGD_1 . $DD_1 \perp (ABC)$, поэтому $DD_1 \perp BG$, то есть DD_1 — высота треугольника BDG , которой соответствует сторона BG . Аналогично GH — высота треугольника BD_1G , проведенная к стороне BD_1 .

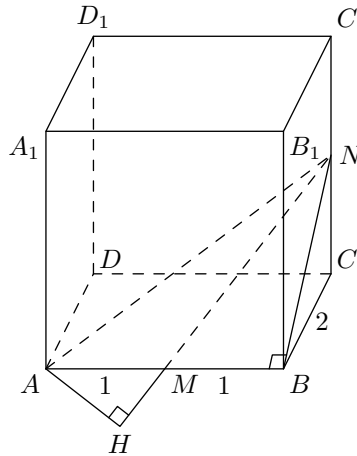
Задача 29

УСЛОВИЕ. Ребро куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равно 2. Точки M и N середины ребер AB и CC_1 соответственно. Найдите расстояние от точки A до прямой MN .

РЕШЕНИЕ. $AB \perp (BCC_1)$, поэтому $AM \perp BN$. По теореме Пифагора находим

$$BN = \sqrt{BC^2 + CN^2} = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5},$$

$$MN = \sqrt{BM^2 + BN^2} = \sqrt{1 + 5} = \sqrt{6}.$$



Теперь по методу площадей

$$\rho(A, MN) = \frac{AM \cdot BN}{MN} = \frac{1 \cdot \sqrt{5}}{\sqrt{6}} = \sqrt{\frac{5}{6}}.$$

ОТВЕТ: $\sqrt{\frac{5}{6}}$.

Задача 30

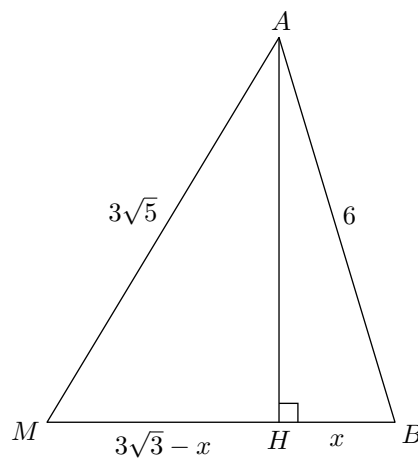
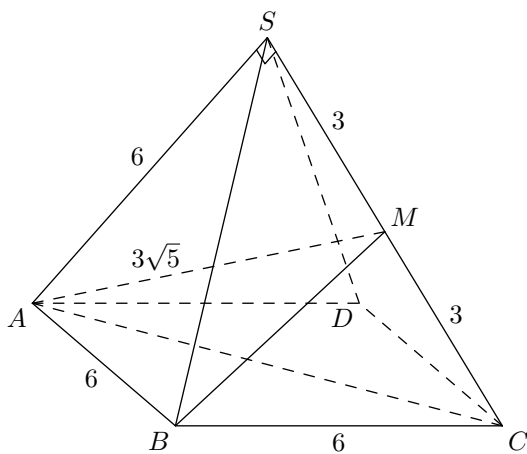
УСЛОВИЕ. В правильной четырехугольной пирамиде $SABCD$ (с вершиной S) все ребра равны 6. Найдите расстояние от точки A до прямой BM , где M — середина ребра SC .

РЕШЕНИЕ. По свойству высоты правильного треугольника

$$BM = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot BC = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 6 = 3\sqrt{3}.$$

В треугольнике ASC выполнено равенство $AS^2 + SC^2 = AC^2$, поэтому $\angle ASC = 90^\circ$ по обратной теореме Пифагора. Значит,

$$AM = \sqrt{AS^2 + SM^2} = \sqrt{6^2 + 3^2} = 3\sqrt{5}.$$



Несложно проверить, что $\triangle ABM$ — остроугольный. Пусть AH — его высота и $BH = x$, тогда $MH = 3\sqrt{3} - x$. По теореме Пифагора

$$MA^2 - MH^2 = AB^2 - BH^2,$$

откуда получаем

$$(3\sqrt{5})^2 - (3\sqrt{3} - x)^2 = 6^2 - x^2 \Leftrightarrow 45 - 27 + 6\sqrt{3}x - x^2 = 36 - x^2 \Leftrightarrow 6\sqrt{3}x = 18 \Leftrightarrow x = \sqrt{3}.$$

Наконец,

$$\rho(A, BM) = AH = \sqrt{AB^2 - BH^2} = \sqrt{36 - 3} = \sqrt{33}.$$

ОТВЕТ: $\sqrt{33}$.

Задача 31

УСЛОВИЕ. Ребро правильного тетраэдра $ABCD$ равно 6. Точки M и N — центры граней ABD и ACD соответственно. Найдите расстояние от точки A до прямой MN .

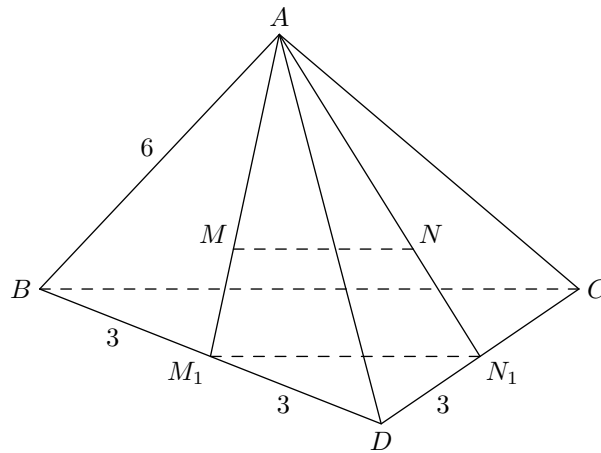
РЕШЕНИЕ. Пусть AM_1 и AN_1 — медианы равных граней ABD и ACD соответственно, AH — высота (и медиана) равнобедренного треугольника AM_1N_1 . Тогда

$$M_1N_1 = \frac{1}{2} \cdot BC = \frac{1}{2} \cdot 6 = 3$$

по свойству средней линии треугольника. Далее

$$AM_1 = AN_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot BD = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 6 = 3\sqrt{3}$$

как высоты правильных треугольников.



$\triangle AMN \sim \triangle AM_1N_1$ по двум пропорциональным сторонам и углу между ними. Значит,

$$\frac{AM}{AM_1} = \frac{AN}{AN_1} = \frac{2}{3}$$

по свойству точки пересечения медиан треугольника. Отсюда

$$\rho(A, MN) = \frac{2}{3} \cdot \rho(A, M_1N_1) = \frac{2}{3} \cdot \sqrt{AM_1^2 - \left(\frac{1}{2} \cdot M_1N_1\right)^2} = \frac{2}{3} \cdot \sqrt{27 - \frac{9}{4}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{3\sqrt{11}}{2} = \sqrt{11}.$$

ОТВЕТ: $\sqrt{11}$.

Задача 32

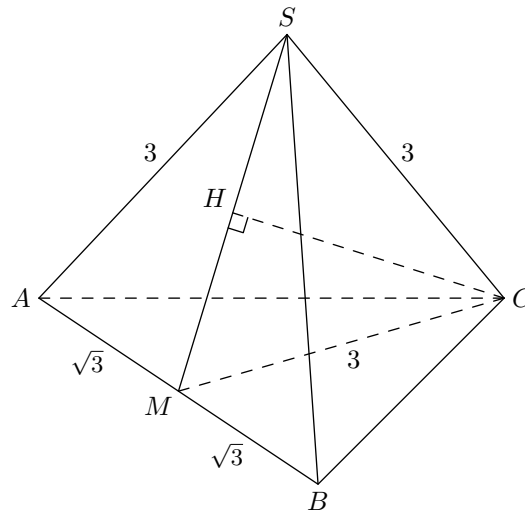
УСЛОВИЕ. В правильной треугольной пирамиде $SABC$ (с вершиной S) сторона основания равна $2\sqrt{3}$, а боковое ребро равно 3. Найдите расстояние от точки C до плоскости ABS .

РЕШЕНИЕ 1. Пусть точка M — середина ребра AB , а CH — высота треугольника SCM . Тогда $CH \perp SM$ по построению и $CH \perp AB$ по теореме о трех перпендикулярах. Значит, $CH \perp (ABS)$ по признаку перпендикулярности прямой и плоскости. Поэтому отрезок CH является искомым расстоянием. По формуле высоты правильного треугольника

$$CM = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot AB = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2\sqrt{3} = 3.$$

По теореме Пифагора из $\triangle SAM$ находим

$$SM = \sqrt{AS^2 - AM^2} = \sqrt{9 - 3} = \sqrt{6}.$$



В треугольнике SCM имеем $SC = CM$, поэтому $HS = MH = \frac{\sqrt{6}}{2}$ по свойству равнобедренного треугольника. Наконец,

$$\rho(C, (ABS)) = CH = \sqrt{CS^2 - HS^2} = \sqrt{3^2 - \left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{30}{4}} = \frac{\sqrt{30}}{2}$$

по теореме Пифагора.

ОТВЕТ: $\frac{\sqrt{30}}{2}$.

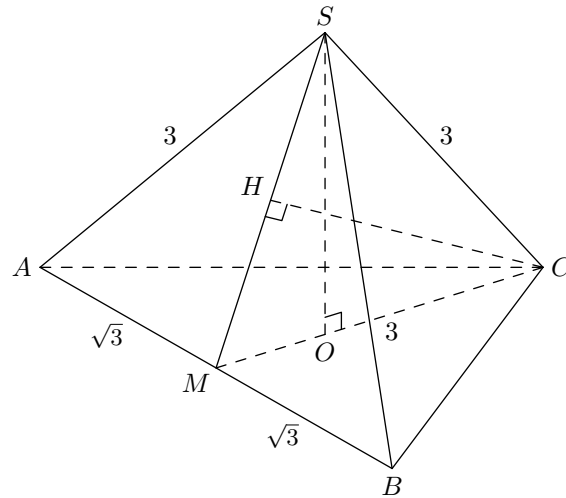
РЕШЕНИЕ 2. Пусть SO и CH — высоты тетраэдра $SABC$, а точка M — середина ребра AB . Тогда $CH = \rho(C, (ABS))$. Далее по свойствам правильного треугольника находим

$$CO = \frac{2}{3} \cdot CM = \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot AB = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot 2\sqrt{3} = 2.$$

Теперь по теореме Пифагора вычисляем

$$SO = \sqrt{SC^2 - CO^2} = \sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5},$$

$$SM = \sqrt{AS^2 - AM^2} = \sqrt{9 - 3} = \sqrt{6}.$$



По известным формулам площадей треугольников находим

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3},$$

$$S_{SAB} = \frac{1}{2} \cdot SM \cdot AB = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{6} \cdot 2\sqrt{3} = 3\sqrt{2}.$$

Выразим объем тетраэдра $SABC$ двумя способами и приравняем полученные выражения:

$$\frac{1}{3} \cdot S_{ABC} \cdot SO = \frac{1}{3} \cdot S_{SAB} \cdot CH,$$

откуда

$$CH = \frac{S_{ABC} \cdot SO}{S_{SAB}} = \frac{3\sqrt{3} \cdot \sqrt{5}}{3\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{15}{2}}.$$

ОТВЕТ: $\sqrt{\frac{15}{2}}$.

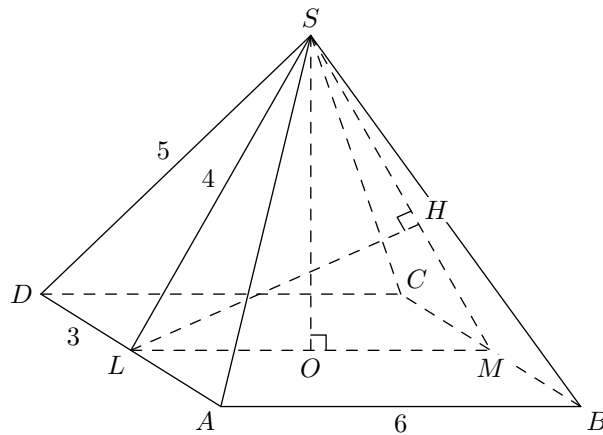
Задача 33

УСЛОВИЕ. В правильной четырехугольной пирамиде $SABCD$ (с вершиной S) сторона основания равна 6, а боковое ребро равно 5. Найдите расстояние от точки A до плоскости BCS .

РЕШЕНИЕ. Пусть точки L и M — середины ребер AD и BC соответственно, LH — высота треугольника SLM , а SO — высота пирамиды $SABCD$. Поскольку $AD \parallel BC$, то $AD \parallel (SBC)$ по признаку параллельности прямой и плоскости. Значит,

$$\rho(A, (SCB)) = \rho(AD, (SCB)) = \rho(L, (SCB)).$$

$LH \perp SM$ по построению и $LH \perp CB$ по теореме о трех перпендикулярах. Следовательно, $LH \perp (BSC)$ по признаку перпендикулярности прямой и плоскости. Таким образом, отрезок LH является искомым расстоянием.



По теореме Пифагора

$$SL = SM = \sqrt{SB^2 - BM^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4,$$

$$SO = \sqrt{SM^2 - MO^2} = \sqrt{4^2 - 3^2} = \sqrt{7}.$$

Наконец, по методу площадей

$$LH = \frac{LM \cdot SO}{SM} = \frac{6\sqrt{7}}{4} = \frac{3\sqrt{7}}{2}.$$

ОТВЕТ: $\frac{3\sqrt{7}}{2}$.

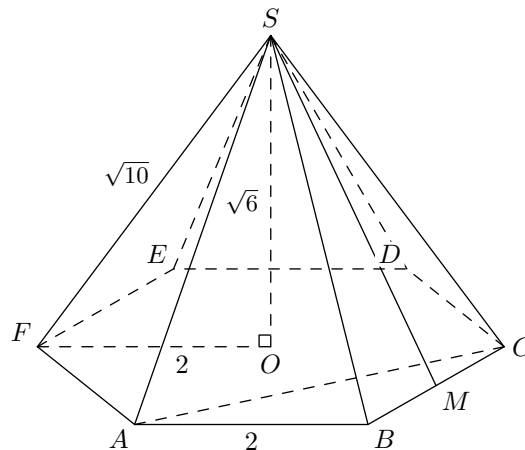
Задача 34

УСЛОВИЕ. В правильной шестиугольной пирамиде $SAB CDEF$ (с вершиной S) сторона основания равна 2, а боковое ребро равно $\sqrt{10}$. Найдите расстояние от точки A до плоскости BCS .

РЕШЕНИЕ. Пусть SO — высота исходной пирамиды, а точка M — середина ребра BC . Тогда $SM \perp BC$ по свойству равнобедренного треугольника и $FO = AB = 2$, $\angle ABC = 120^\circ$ по свойству правильного шестиугольника. По теореме Пифагора находим

$$SO = \sqrt{SF^2 - FO^2} = \sqrt{10 - 4} = \sqrt{6},$$

$$SM = \sqrt{SC^2 - MC^2} = \sqrt{10 - 1} = 3.$$



Теперь по методу объемов

$$\rho(A, (BSC)) = \frac{SO \cdot S_{ABC}}{S_{BSC}} = \frac{\sqrt{6} \cdot \frac{1}{2} \cdot AB \cdot BC \cdot \sin 120^\circ}{\frac{1}{2} \cdot SM \cdot BC} = \frac{\sqrt{6} \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{3} = \sqrt{2}.$$

ОТВЕТ: $\sqrt{2}$.

Задача 35

УСЛОВИЕ. В правильной шестиугольной призме $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ сторона основания равна $5\sqrt{3}$, а высота равна 8. Найдите расстояние от точки A до плоскости BCE_1 .

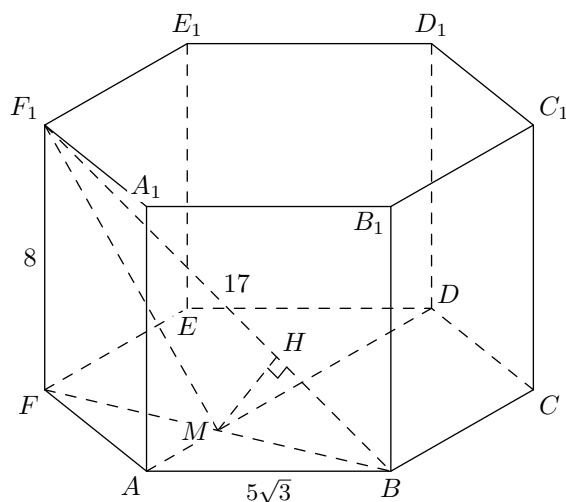
РЕШЕНИЕ. Пусть M — точка пересечения отрезков FB и AD . Тогда $FB \perp AD$, $AD \parallel BC$,

$$FB = \sqrt{3} \cdot AB = \sqrt{3} \cdot 5\sqrt{3} = 15,$$

$$BM = \frac{1}{2} \cdot FB = \frac{15}{2}$$

по свойствам правильного шестиугольника. Ясно, что $F_1 \in (BCE_1)$, ведь $BC \parallel F_1E_1$. Поскольку $AD \parallel BC$, то $AD \parallel (BCE_1)$ по признаку параллельности прямой и плоскости. Поэтому

$$\rho(A, (BCE_1)) = \rho(AD, (BCE_1)) = \rho(M, (BCE_1)).$$



Проведем MH — высоту треугольника MBF_1 . $MH \perp F_1B$ по построению и $MH \perp BC$ по теореме о трех перпендикулярах. Следовательно, $MH \perp (BCE_1)$ по признаку перпендикулярности прямой и плоскости. Таким образом, отрезок MH является искомым расстоянием. По теореме Пифагора из $\triangle BFF_1$ находим

$$BF_1 = \sqrt{FF_1^2 + FB^2} = \sqrt{8^2 + 15^2} = 17.$$

Наконец, по методу площадей

$$MH = \frac{FF_1 \cdot MB}{BF_1} = \frac{8 \cdot \frac{15}{2}}{17} = \frac{60}{17}.$$

ОТВЕТ: $\frac{60}{17}$.

КОММЕНТАРИЙ. С тем же успехом можно обозначить точкой M пересечение прямых CE и AD , после чего задача сводится к поиску расстояния от точки M до прямой CE_1 .

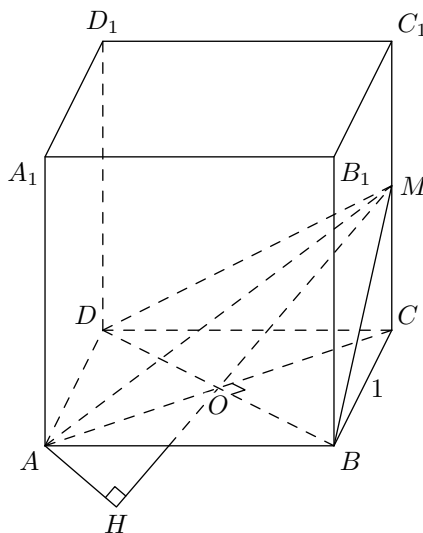
Задача 36

УСЛОВИЕ. В единичном кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ найдите расстояние от точки A до плоскости BDM , где M — середина ребра CC_1

РЕШЕНИЕ. Пусть точка O — центр грани $ABCD$, AH — высота треугольника AOM . Тогда $AC \perp BD$ по свойству диагоналей квадрата, откуда $AH \perp BD$ по теореме о трех перпендикулярах. Кроме того, $AH \perp OM$ по построению. Следовательно, $AH \perp (BDM)$ по признаку перпендикулярности прямой и плоскости.

$$OC = OA = \frac{1}{2} \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot AB = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

по свойствам квадрата.



Далее по теореме Пифагора из $\triangle OMC$ находим

$$OM = \sqrt{OC^2 + MC^2} = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Теперь, с учетом метода площадей, ясно, что

$$\rho(A, (BDM)) = AH = \frac{AO \cdot MC}{OM} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{6}}.$$

ОТВЕТ: $\frac{1}{\sqrt{6}}$.

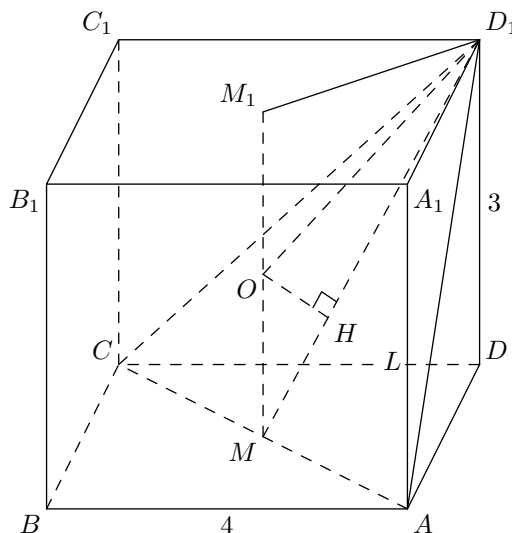
Задача 37

УСЛОВИЕ. В правильной четырехугольной призме $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ сторона основания равна 4, а высота равна 3. Найдите расстояние от середины ребра AA_1 до плоскости ACD_1 .

РЕШЕНИЕ. Пусть точки M и M_1 — центры граней $ABCD$ и $A_1 B_1 C_1 D_1$ соответственно, точка O — центр симметрии исходной призмы. Обозначим также середину ребра AA_1 точкой L и проведем высоту OH треугольника OMD_1 . Поскольку $LO \parallel AM$, то $LO \parallel (ACD_1)$ по признаку параллельности прямой и плоскости. Поэтому

$$\rho(L, (ACD_1)) = \rho(LO, (ACD_1)) = \rho(O, (ACD_1)).$$

$AC \perp BD$ по свойству диагоналей квадрата, поэтому $OH \perp AC$ по теореме о трех перпендикулярах. Кроме того, $OH \perp MD_1$ по построению. Значит, $OH \perp (ACD_1)$ по признаку перпендикулярности прямой и плоскости. Таким образом, отрезок OH является искомым расстоянием.



Пользуясь свойствами диагоналей квадрата, вычислим

$$DM = D_1 M_1 = \frac{1}{2} \cdot BD = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot AB = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 4 = 2\sqrt{2}.$$

По теореме Пифагора из $\triangle DMD_1$ находим

$$MD_1 = \sqrt{DM^2 + DD_1^2} = \sqrt{8 + 9} = \sqrt{17}.$$

Теперь, пользуясь методом площадей, получаем

$$OH = \frac{M_1 D_1 \cdot OM}{MD_1} = \frac{2\sqrt{2} \cdot \frac{3}{2}}{\sqrt{17}} = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{17}}.$$

ОТВЕТ: $\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{17}}$.

Задача 38

УСЛОВИЕ. Высота конуса равна 6, а радиус основания равен 8. Сечение конуса плоскостью α проходит через его вершину и имеет наибольшую возможную площадь. Найдите расстояние от центра основания конуса до плоскости α .

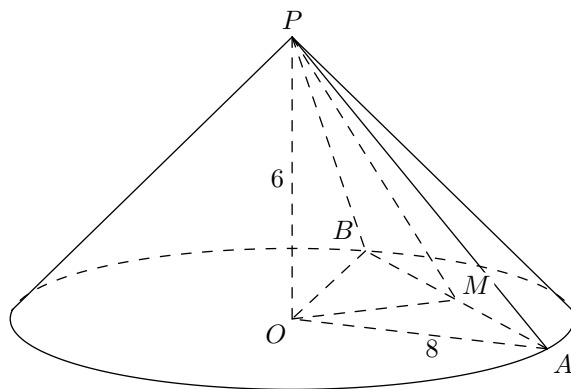
РЕШЕНИЕ. Ясно, что сечением конуса плоскостью α является треугольник. Назовем его PAB , где P — вершина конуса. Пусть PO — высота конуса, а $\angle APB = \gamma$. По теореме Пифагора из $\triangle PAO$ находим

$$PA = PB = \sqrt{BO^2 + PO^2} = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10.$$

Из формулы площади треугольника и ограниченности синуса верна оценка:

$$S_{PAB} = \frac{1}{2} \cdot PB \cdot PA \cdot \sin \gamma = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10 \cdot \sin \gamma = 50 \sin \gamma \leq 50.$$

Причем последнее неравенство обращается в равенство, если и только если $\gamma = 90^\circ$. По условию задачи треугольник PAB имеет максимальную площадь. Значит, $\angle APB = 90^\circ$: дальнейшие вычисления подтверждают, что этот случай реализуется.



Пусть точка M — середина хорды AB . Тогда $OM \perp AB$ по свойству равнобедренного треугольника. По теореме Пифагора находим

$$AB = \sqrt{PA^2 + PB^2} = \sqrt{10^2 + 10^2} = 10\sqrt{2},$$

$$OM = \sqrt{AO^2 - AM^2} = \sqrt{64 - 50} = \sqrt{14}.$$

Наконец, по методу объемов

$$\rho(O, \alpha) = \frac{S_{AOB} \cdot PO}{S_{PAB}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot AB \cdot OM \cdot PO}{S_{PAB}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot 10\sqrt{2} \cdot \sqrt{14} \cdot 6}{50} = \frac{6\sqrt{7}}{5}.$$

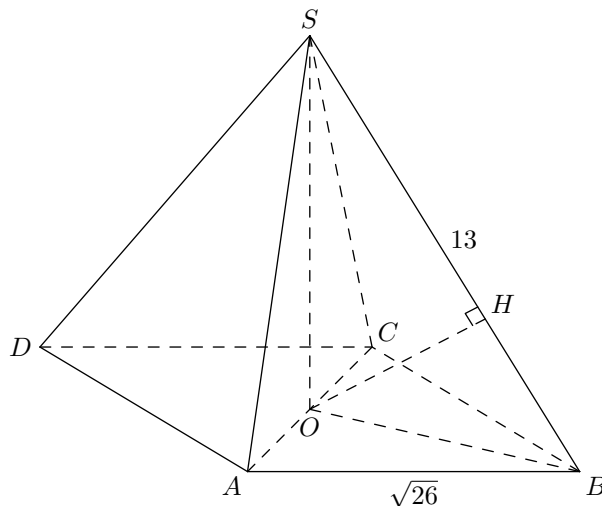
ОТВЕТ: $\frac{6\sqrt{7}}{5}$.

Задача 39

УСЛОВИЕ. В правильной четырехугольной пирамиде $SABCD$ (с вершиной S) сторона основания равна $\sqrt{26}$, а боковое ребро равно 13. Найдите расстояние между прямыми AC и BS .

РЕШЕНИЕ. Пусть SO — высота исходной пирамиды, а OH — высота треугольника SOB . $AC \perp BD$ по свойству диагоналей квадрата, откуда $OH \perp AC$ по теореме о трех перпендикулярах. Кроме того, $OH \perp BS$ по построению. Значит, отрезок OH является искомым расстоянием. По свойству диагоналей квадрата

$$OB = \frac{1}{2} \cdot BD = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot AB = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \sqrt{26} = \sqrt{13}.$$



По теореме Пифагора из $\triangle SOB$ находим

$$SO = \sqrt{SB^2 - OB^2} = \sqrt{169 - 13} = 2\sqrt{39}.$$

Наконец, по методу площадей

$$OH = \frac{OB \cdot SO}{SB} = \frac{\sqrt{13} \cdot 2\sqrt{39}}{13} = 2\sqrt{3}.$$

ОТВЕТ: $2\sqrt{3}$.

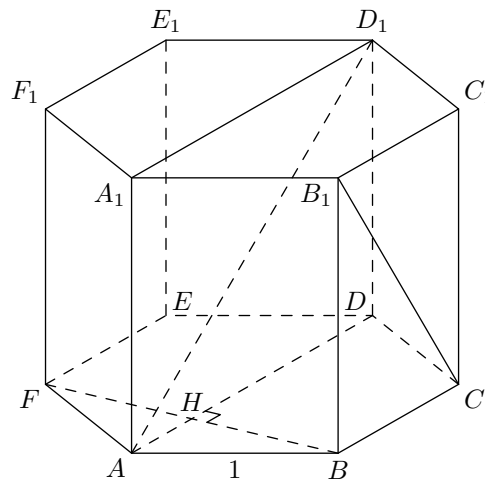
КОММЕНТАРИЙ. Не доказываю предварительно, что прямые AC и BS скрещиваются, поскольку в ходе решения мы нашли такой отрезок OH , что $O \in AC$, $H \in BS$, $OH \perp AC$ и $OH \perp BS$. Это гарантирует, что $OH = \rho(AC, BS)$ как в случае $AC \parallel BS$, так и в случае, когда прямые AC и BS скрещиваются. Наконец, прямые AC и BS не могут пересекаться, ведь точки O и H — различные.

Задача 40

УСЛОВИЕ. В правильной шестиугольной призме $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$, все ребра которой равны 1, найдите расстояние между прямыми AD_1 и $B_1 C$.

РЕШЕНИЕ. По свойствам правильной шестиугольной призмы $AA_1 \parallel BB_1$ и $AD \parallel BC$. Значит, по признаку параллельности плоскостей $(ADD_1) \parallel (BCC_1)$. И поскольку $AD_1 \subset (ADD_1)$, $BC_1 \subset (BCC_1)$, то

$$\rho(AD_1, B_1 C) = \rho((ADD_1), (BCC_1)).$$



Пусть отрезки AD и BF пересекаются в точке H . Тогда $BH \perp AD$ по свойству правильного шестиугольника. Кроме того,

$$AA_1 \perp (ABC) \supset BH \Rightarrow BH \perp AA_1.$$

Значит, $BH \perp (ADD_1)$ по признаку перпендикулярности прямой и плоскости. Таким образом, отрезок BH является искомым расстоянием, и его несложно найти по свойствам правильного шестиугольника:

$$BH = \frac{1}{2} \cdot BF = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{3} \cdot AB = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 1 = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

ОТВЕТ: $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

КОММЕНТАРИЙ. Если хочется построить общий перпендикуляр явно, соедините середины отрезков AD_1 и BC_1 .

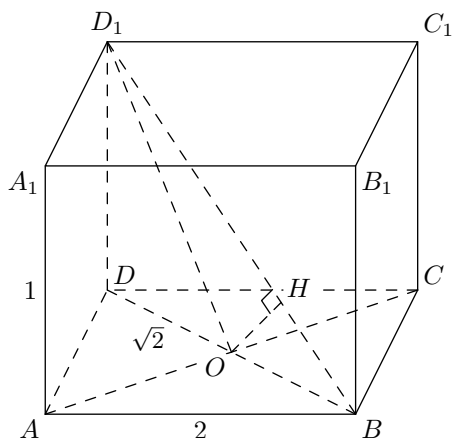
Задача 41

УСЛОВИЕ. В правильной четырехугольной призме $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ сторона основания равна 2, а высота равна 1. Найдите расстояние между прямыми AC и BD_1 .

РЕШЕНИЕ. Пусть точка O — центр грани $ABCD$, а OH — высота треугольника D_1OB . $AC \perp BD$ по свойству диагоналей квадрата, откуда $OH \perp AC$ по теореме о трех перпендикулярах. Кроме того, $OH \perp D_1B$ по построению. Значит, отрезок OH — искомое расстояние. Далее по свойствам квадрата

$$BD = \sqrt{2} \cdot AB = 2\sqrt{2},$$

$$OB = \frac{1}{2} \cdot BD = \sqrt{2}.$$



По теореме Пифагора из $\triangle BDD_1$ находим

$$BD_1 = \sqrt{DD_1^2 + BD^2} = \sqrt{1 + 8} = 3.$$

Наконец, по методу площадей

$$OH = \frac{DD_1 \cdot OB}{BD_1} = \frac{1 \cdot \sqrt{2}}{3} = \frac{\sqrt{2}}{3}.$$

ОТВЕТ: $\frac{\sqrt{2}}{3}$.

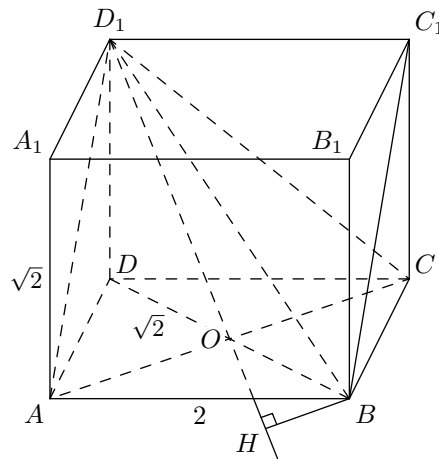
Задача 42

УСЛОВИЕ. В правильной четырехугольной призме $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ сторона основания равна 2, а высота равна $\sqrt{2}$. Найдите расстояние между прямыми AC и BC_1 .

РЕШЕНИЕ. Поскольку $BC_1 \parallel AD_1$, то $BC_1 \parallel (AD_1 C)$ по признаку параллельности прямой и плоскости. Значит,

$$\rho(AC, BC_1) = \rho(BC_1, (AD_1 C)) = \rho(B, (AD_1 C)).$$

Пусть точка O — центр грани $ABCD$, а BH — высота треугольника BOD_1 . Тогда $BH \perp D_1O$ по построению и $BH \perp AC$ по теореме о трех перпендикулярах. Следовательно, $BH \perp (AD_1 C)$ по признаку перпендикулярности прямой и плоскости. Таким образом, отрезок BH является искомым расстоянием.



По свойству квадрата

$$DO = \frac{1}{2} \cdot BD = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot AB = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 2 = \sqrt{2}.$$

По теореме Пифагора из DD_1O находим

$$D_1O = \sqrt{DD_1^2 + DO^2} = \sqrt{2 + 2} = 2.$$

Наконец, по методу площадей

$$BH = \frac{DD_1 \cdot BO}{D_1O} = \frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}{2} = 1.$$

ОТВЕТ: 1.

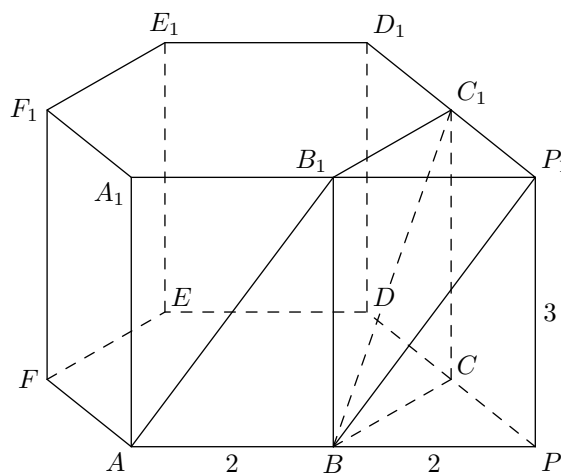
Задача 43

УСЛОВИЕ. В правильной шестиугольной призме $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ сторона основания равна 2, а высота равна 3. Найдите расстояние между прямыми AB_1 и BC_1 .

РЕШЕНИЕ. Пусть прямые AB и CD пересекаются в точке P , а прямые $A_1 B_1$ и $C_1 D_1$ — в точке P_1 . Тогда по свойству смежных углов имеем

$$\angle PCB = \angle PBC = 180^\circ - \angle ABC = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ.$$

Значит, треугольник BCP — правильный. Аналогичным образом заключаем, что правильным является и треугольник $B_1 C_1 P_1$.



Теперь ясно, что $AB = B_1 P_1$ и $AB \parallel B_1 P_1$, откуда $AB_1 \parallel B P_1$. Далее $AB_1 \parallel (B P_1 C_1)$ по признаку параллельности прямой и плоскости. Таким образом,

$$\rho(AB_1, BC_1) = \rho(AB_1, (B P_1 C_1)) = \rho(B_1, (B P_1 C_1)).$$

По теореме Пифагора

$$BC_1 = B P_1 = \sqrt{BB_1^2 + B_1 P_1^2} = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}.$$

Площади равнобедренных треугольников $B_1 C_1 P_1$ и $BC_1 P_1$, все стороны которых известны, находятся стандартным образом и равны $\sqrt{3}$ и $2\sqrt{3}$ соответственно. Так что по методу объемов

$$\rho(B_1, (B P_1 C_1)) = \frac{S_{B_1 C_1 P_1} \cdot BB_1}{S_{BC_1 P_1}} = \frac{\sqrt{3} \cdot 3}{2\sqrt{3}} = \frac{3}{2}.$$

ОТВЕТ: $\frac{3}{2}$.

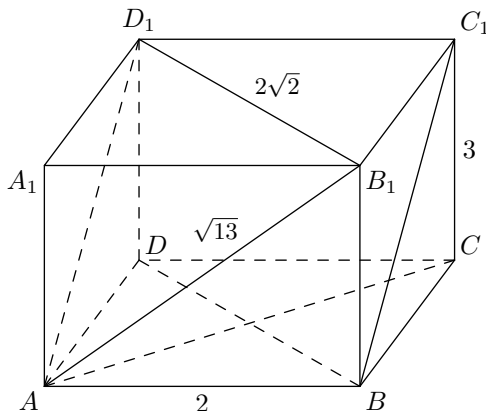
КОММЕНТАРИЙ. В идейно сложной стереометрической задаче, на мой взгляд, допустимо опустить тривиальные планиметрические шаги (вычисления площадей треугольников). Заметьте, что необязательно достраивать треугольную призму $BPC B_1 P_1 C_1$ целиком: достаточно ввести точку P_1 . В задаче 45 мы ограничимся лаконичным дополнительным построением.

Задача 44

УСЛОВИЕ. В правильной четырехугольной призме $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ сторона основания равна 2, а высота равна 3. Найдите расстояние между прямыми AB_1 и BC_1 .

РЕШЕНИЕ. Поскольку $BC_1 \parallel AD_1$, то $BC_1 \parallel (AB_1 D_1)$ по признаку параллельности прямой и плоскости. Значит,

$$\rho(AB_1, BC_1) = \rho(BC_1, (AB_1 D_1)) = \rho(C_1, (AB_1 D_1)).$$



$B_1 D_1 = \sqrt{2} \cdot A_1 B_1 = 2\sqrt{2}$ по свойству квадрата. А по теореме Пифагора

$$AD_1 = AB_1 = \sqrt{AB^2 + BB_1^2} = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}.$$

Теперь площади равнобедренных треугольников $B_1 C_1 D_1$ и $AB_1 D_1$, все стороны которых известны, находятся стандартным образом и равны соответственно 2 и $\sqrt{22}$. Наконец, по методу объемов

$$\rho(C_1, (AB_1 D_1)) = \frac{AA_1 \cdot S_{B_1 C_1 D_1}}{S_{AB_1 D_1}} = \frac{3 \cdot 2}{\sqrt{22}} = \frac{6}{\sqrt{22}}.$$

ОТВЕТ: $\frac{6}{\sqrt{22}}$.

Задача 45

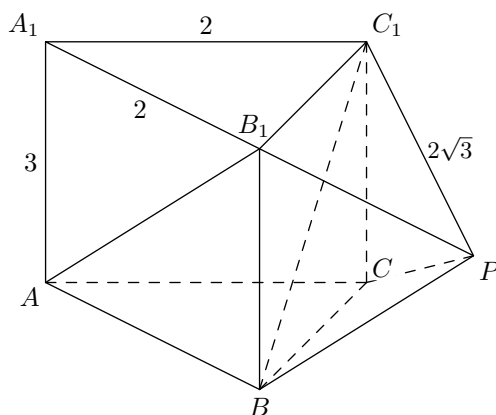
УСЛОВИЕ. В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ сторона основания равна 2, а высота равна 3. Найдите расстояние между прямыми AB_1 и BC_1 .

РЕШЕНИЕ. Пусть точка P симметрична точке A_1 относительно B_1 . Тогда

$$AB_1 \parallel BP \Rightarrow AB_1 \parallel (BPC_1)$$

по признаку параллельности прямой и плоскости. Значит,

$$\rho(AB_1, BC_1) = \rho(AB_1, (BPC_1)) = \rho(B_1, (BPC_1)).$$



Далее из $A_1B_1 = B_1P = B_1C_1$ следует, что $\angle A_1C_1P = 90^\circ$ по признаку прямоугольного треугольника. Теперь

$$C_1P = \sqrt{A_1P^2 - A_1C_1^2} = \sqrt{4^2 - 2^2} = 2\sqrt{3},$$

$$BC_1 = BP = \sqrt{BB_1^2 + B_1P^2} = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$$

по теореме Пифагора. Площади равнобедренных треугольников B_1PC_1 и BPC_1 , все стороны которых известны, находятся стандартным образом и равны $\sqrt{3}$ и $\sqrt{30}$ соответственно. Наконец, по методу объемов

$$\rho(B_1, (BPC_1)) = \frac{S_{B_1PC_1} \cdot BB_1}{S_{BPC_1}} = \frac{\sqrt{3} \cdot 3}{\sqrt{30}} = \frac{3}{\sqrt{10}}.$$

ОТВЕТ: $\frac{3}{\sqrt{10}}$.

Источники задач

- [1] Подготовка к олимпиадам и ЕГЭ по математике и физике: Игорь Вячеславович Яковлев [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://mathus.ru>
- [2] ИПС «Задачи по геометрии» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: zadachi.mccme.ru